



Sistemas automáticos y Robótica: Aportes para el diseño de actividades

Curso virtual de formación docente autofinanciado— Res. CD FAYD N° 012/22

RESUMEN

El curso “Sistemas automáticos y Robótica” se desarrolló entre mayo y junio de 2022, en modalidad virtual, con una duración de 60 horas didácticas (40 horas reloj). Participaron 10 docentes de Educación Tecnológica. La propuesta combinó encuentros sincrónicos obligatorios, clases grabadas subidas a YouTube, tutorías personalizadas y siete trabajos prácticos progresivos. Se abordaron conceptos de control automático, lazos de control, algoritmos, estructuras de repetición y programación en entornos como Minibloq y Tinkercad. Todos los participantes aprobaron el curso y presentaron una propuesta de actividad integradora para el aula. El curso permitió que los docentes reconocieran componentes de sistemas automáticos y aplicaran estrategias de programación para resolver problemas de automatización.

PROBLEMA

Los docentes de Educación Tecnológica enfrentan dificultades para incorporar contenidos de programación y robótica en el aula, debido a la falta de formación específica en sistemas automáticos, lazos de control y lenguajes de programación. Además, las rápidas transformaciones tecnológicas y las nuevas demandas curriculares (Núcleos de Aprendizaje Prioritarios, Plan Aprender Conectados) generan la necesidad de actualizar las prácticas docentes.

OBJETIVO

Brindar herramientas teórico-prácticas a docentes de Educación Tecnológica para que puedan diseñar actividades que integren saberes de programación y robótica, utilizando sistemas automáticos y lenguajes de programación.

ACCIONES

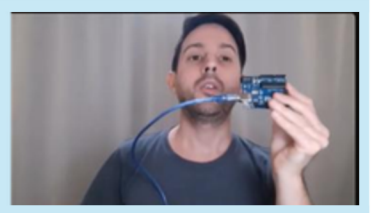
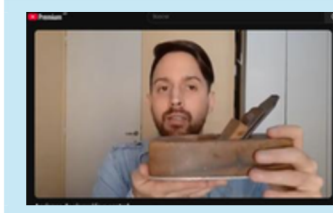
Cinco encuentros sincrónicos obligatorios (videoconferencias) para consultas y diálogo. Clases grabadas subidas a YouTube, con tutorías virtuales asincrónicas.

Siete trabajos prácticos progresivos que incluyeron: Análisis de medios técnicos en Padlet. Clasificación de sistemas de control en documentos colaborativos. Programación de figuras geométricas en Minibloq con robot simulado (Minisim). Simulación en Tinkercad (circuitos y programación) con infografía explicativa. Exposiciones grupales por videoconferencia sobre automatismos históricos. Red conceptual sobre transformaciones sociotécnicas. Propuesta final de actividad para el aula de Educación Tecnológica. Comunicación permanente por WhatsApp y correo electrónico.

RESULTADOS / APORTES

- ▶ 10 docentes aprobaron el curso (100%)
- ▶ ~~prácticos~~ trabajos completados que evidenciaron el manejo de los contenidos.
- ▶ Propuestas didácticas diseñadas para aplicar directamente en escuelas
- ▶ Se fortaleció la articulación entre los NAP de Educación Tecnológica y los contenidos de programación y robótica.

"[Insertar frase o cita destacada del proyecto]"



DATOS | CONTACTO

Director/a: Duarte, Cristian Damian

Contacto: cristian.duarte@fayd.unam.edu.ar

Instituciones cooperantes: Facultad de Arte y Diseño – Universidad Nacional de Misiones